

Projeto de Banco de Dados

Grupo: Luan Motta, Akemi Almirante, Carlos Andrei, Lucas Schettini

Etapa 1 - Modelagem

Esse documento apresenta e justifica a modelagem adotada para o Projeto de Banco de Dados da disciplina Banco de Dados, ministrado por Marcelo Iury. Abaixo estão o Modelo Relacional e a Evidência de Normalização.

Link DER:

<https://drive.google.com/file/d/1HKtNA98IBZZ0M-5CX9b0k8Hqd2RnPcz8/view?usp=sharing>

Formulação Original proposta:

```
Original

PESSOA (id_pessoa PK, nome, CPF, data_nascimento, is_flamengo, telefone)
├── PACIENTE (id_pessoa PK → PESSOA, num_convenio, alergias, grupo_sanguineo)
└── PROFISSIONAL (id_pessoa PK → PESSOA, CRM, data_admissao, especialidade)
    ├── PRECEPTOR (id_profissional PK → PROFISSIONAL, titulacao)
    └── RESIDENTE (id_profissional PK → PROFISSIONAL, ano_residencia)

UNIDADE (id_unidade PK, nome, tipo, capacidade_leitos)

ATENDIMENTO ( id_atendimento PK,
               id_paciente FK → PACIENTE,
               id_residente FK → RESIDENTE,
               id_preceptor FK → PRECEPTOR,
               data_hora, duracao_minutos)

PROCEDIMENTO (id_procedimento PK, codigo, nome, tempo_medio_minutos)

PROCEDIMENTO_REALIZADO (id_atendimento FK,
                        id_procedimento FK,
                        quantidade, tempo_real_minutos, observacao,
                        PK composta)

ESCALA ( id_escala PK,
         id_unidade FK,
         id_residente FK,
         id_preceptor FK,
         UNIQUE(id_unidade, dia_semana, turno, id_residente),
         dia_semana, turno)
```

Modelo Relacional Normalizado:

```
Modelo Relacional Normalizado

PESSOA (id_pessoa PK, nome, CPF, data_nascimento, is_flamengo, telefone, endereco)
├─ PACIENTE (id_pessoa PK → PESSOA, num_convenio, grupo_sanguineo)
└─ PROFISSIONAL (id_pessoa PK → PESSOA, CRM, data_admissao, especialidade)
    ├─ PRECEPTOR (id_profissional PK → PROFISSIONAL, titulacao)
    └─ RESIDENTE (id_profissional PK → PROFISSIONAL, ano_residencia)

ALERGIAS (id_alergia PK, id_pessoa FK → PACIENTE, tipo_alergia,
          UNIQUE(id_pessoa, tipo_alergia))

UNIDADE (id_unidade PK, nome, tipo, capacidade_leitos)

ATENDIMENTO ( id_atendimento PK,
               id_paciente FK → PACIENTE,
               id_residente FK → RESIDENTE,
               id_preceptor FK → PRECEPTOR,
               data_hora, duracao_minutos)

PROCEDIMENTO (id_procedimento PK, codigo, nome, tempo_medio_minutos, id_nivel_risco
              FK → NIVEL_RISCO)

PROCEDIMENTO_REALIZADO (id_atendimento FK,
                        id_procedimento FK,
                        quantidade, tempo_real_minutos, observacao,
                        PK composta)

PLANTAO ( id_plantao PK,
           id_unidade FK,
           id_preceptor FK,
           id_unidade FK, dia_semana, turno
           UNIQUE(id_unidade, dia_semana, turno))

ESCALA ( id_escala PK,
         id_plantao FK → PLANTAO,
         id_residente FK ,
         UNIQUE(id_plantao, id_residente))

NIVEL_RISCO(id_risco PK, nivel)
```

Como pode-se ver, para obter uma forma normal adequada, foram criadas as tabelas: ALERGIAS, PLANTAO, NIVEL_RISCO. Além disso, a tabela ESCALA foi refeita.

Cardinalidade dos Atributos:

Uma pessoa possui 0 ou + alergias,
Uma pessoa pode participar de 1 ou + atendimentos
Um atendimento pode ter 0 ou + procedimentos
Um hospital possui 1 ou + unidades
Um hospital possui 1 ou + preceptores
Um hospital possui 1 ou + residentes
Uma escala pode ter 1 ou + residentes
Uma escala possui apenas 1 preceptor
Um procedimento pode ter apenas 1 nível de risco
Um nível de risco pode classificar 0 ou mais procedimentos

Evidência e Justificativa de Normalização:

- **Correção da Primeira Forma Normal (1FN):** O atributo 'alergias' na formulação original poderia conter uma ou mais alergias, resultando num *array* de alergias, quebrando a primeira forma normal. Para normalizar é criada uma tabela específica para alergias, que por sua vez é referenciada pela tabela PACIENTE.
- **Correção da Segunda Forma Normal (2FN):** A chave candidata em ESCALA era *UNIQUE(id_unidade, dia_semana, turno, id_residente)*, mas *id_preceptor* não dependia do campo *id_residente*, como a dependência deve ser sob a chave inteira, é necessário separar uma tabela para o plantão e a escala.
- **Correção da Terceira Forma Normal (3FN):** Não há nenhuma violação da 3FN na modelagem, visto que os atributos não-chave são independentes entre si.